

Heute

- Paul in Dynamik
- Massenmittelpunktsatz

PdVL in der Dynamik

Satz

$$p^i + p^a + p^T = 0 \quad \forall \text{ virtuellen Bewegungszustände}$$

Leistung der inneren Kräfte Leistung der beschleunigenden Kraft Leistung der Trägheitskraft

Wenn wir ein ganzes System betrachten haben wir $p^i = 0$ da innere Kräfte immer in Paaren auf tauschen (Actio = Reactio)

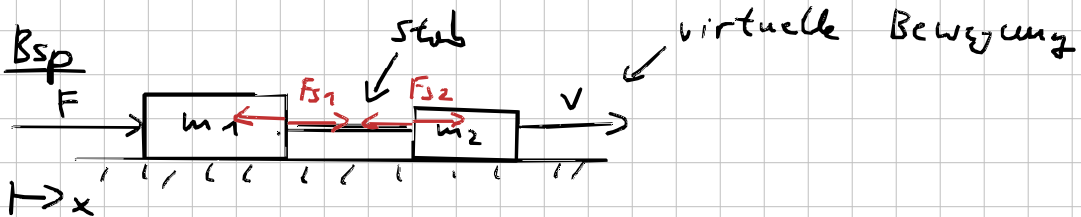
$$p^a = \vec{R} \cdot \vec{v} \quad p^T = (-m\vec{a}) \cdot \vec{v}$$

$$\Rightarrow p^i + p^a + p^T = \vec{R} \cdot \vec{v} + (-m\vec{a}) \cdot \vec{v} = (\vec{R} - m\vec{a}) \cdot \vec{v} = 0$$
$$\vec{R} = m\vec{a} \quad \text{2. newtonsches Gesetz}$$

nichts besonderes!

wofür ist p^i , wenn $p^i = 0$ für das ganze System gilt?

Wenn wir teilsysteme betrachten ist p^i nicht unbedingt 0.



F_{12}, F_{21} sind die Stabkräfte (innere Kraft)

Wenn wir m_2 betrachten als Teilsystem gilt

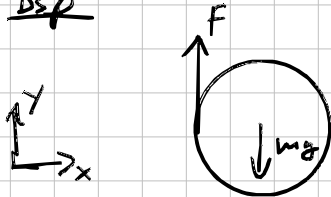
$$\underbrace{F_{12} \cdot v}_{p^i} - \underbrace{m\ddot{x} \cdot v}_{p^T} = 0$$

Massenmittelpunktsatz

Bei Systemen mit räumlicher Ausdehnung gilt

$$\vec{p} = m \vec{a}_c$$

Bsp



Die Beschleunigung im Massenmittelpunkt ist $\ddot{y} = \left(\frac{F}{m} - g\right)$

Die Beschleunigung an anderen Punkten ist nicht dieselbe.

Was ist sie? $\rightarrow$ Drallsatz

optimaler Abwurfwinkel



$$y(t) = -\frac{1}{2} g t^2 + \sin(\alpha) \cdot v \cdot t$$

1. finde Nullstellen: $y(t) = 0 \Rightarrow (\sin(\alpha)v - \frac{1}{2} g t) t = 0$

$$t_1 = 0 \quad t_2 = \frac{2 \sin(\alpha) \cdot v}{g}$$

2. berechne Landepunkt

$$x(t) = \cos(\alpha) \cdot v \cdot t$$

$$x(t_2) = \cos(\alpha) \cdot v \cdot 2 \sin(\alpha) \cdot \frac{v}{g} = \frac{v^2}{g} \cdot 2 \cdot \cos(\alpha) \sin(\alpha)$$

Additionstheorem: $2 \sin(x) \cos(x) = \sin(2x)$

$$\Rightarrow x(t_2) = \frac{v^2}{g} \cdot \sin(2\alpha)$$

$$\frac{dx(t_2)}{d\alpha} = \frac{2v^2}{g} \cos(2\alpha) = 0 \quad \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4} = 45^\circ$$

Aufgaben ranking serie 10

1, 3, 6, 7, 2, 5, 4